

Стандарты оценки эффективности заданий

1. Индекс дискриминации (Discrimination Index, DI)

Индекс дискриминации показывает, насколько хорошо задание различает сильных и слабых студентов. Это одна из наиболее широко используемых метрик в образовательном оценивании для анализа качества вопросов и заданий.

Метод расчёта:

Шаг 1. Ранжируйте всех студентов курса по их общему среднему баллу (среднему всех баллов студента за задания).

Шаг 2. Выделите верхние 27% и нижние 27% студентов по этому ранжированию.

Шаг 3. Для каждого задания рассчитайте средний балл группы верхних 27% и средний балл группы нижних 27%.

Шаг 4. Примените формулу:

$$DI = (\text{Top_27\%_avg_score} - \text{Bottom_27\%_avg_score}) / \text{points_possible}$$

Интерпретация:

DI > 0.3: Good — задание эффективно различает уровень подготовки студентов.

0.15 <= DI <= 0.3: Acceptable — задание обладает умеренной различающей способностью.

DI < 0.15: Poor — задание требует доработки, так как не различает сильных и слабых студентов.

2. Процент выполнения (Completion Rate)

Процент выполнения отражает долю зачисленных студентов, сдавших задание.

$$\text{Completion Rate} = (\text{submitted_count} / \text{enrolled_count}) \times 100$$

Здесь enrolled_count — число уникальных студентов, у которых есть хотя бы одна оценённая работа в курсе.

Низкий процент выполнения (ниже 70%) указывает на возможные проблемы доступности, вовлечённости либо на то, что задание слишком сложное или неудачно расположено во времени.

3. Разброс баллов (Score Spread)

Разброс баллов измеряется популяционным стандартным отклонением баллов и выражается как абсолютная величина. Большой разброс означает большую вариативность успеваемости студентов.

4. Приоритет доработки (Revision Priority)

Задание отмечается для доработки, если оно оценено как 'Poor' ($DI < 0.15$) ИЛИ имеет процент выполнения ниже 70%. Уровни приоритета:

- High: одновременно низкий DI И низкий процент выполнения.
- Medium: либо низкий DI, либо низкий процент выполнения (но не оба сразу).